

(Тест 1)

Группа _____

Фамилия И.О. _____

А). Определите класс признака по типу значений (измерений) для

* рост каждого программиста проекта «S»

Б). Заданы значения x : 9, 5, 4, 5, 1, 3, 7, 9, 2, 8, 6, 5, 8.

1). Постройте дискретный вариационный ряд

2). Выполните статистическую группировку, используя формулу Стерджесса, постройте соответствующую таблицу

3). Постройте гистограмму с длиной интервала 2 или 3. Определите моду, медиану, первую квартиль; постройте полигон частот, кумуляту относительных частот.

(Тест 2)

Группа ____

Фамилия И.О. _____

Заданы значения x : 9, 5, 7, 4, 5, 5, 4, 7, 5, 8.

- 1). Постройте дискретный вариационный ряд.

- 2). Вычислите среднее значение признака по формулам: простой средней арифметической и взвешенной средней арифметической. Сравните результаты.

- 3). Вычислите среднее по Винздору и усеченное среднее при $m=1$.

- 4). Вычислите дисперсию по трем формулам и коэффициент вариации.

(Тест 2А)

Группа ____

Фамилия И.О. _____

Заданы значения x : 9, 5, 7, 4, 5, 5, 7, 7, 6, 5, 5, ... ,5 (всего 31 число).

1). Найдите доверительный интервал для среднего (использовать формулу для $n > 30$).

2). Используя критерий согласия Пирсона, проверьте, подчиняются ли заданные значения нормальному распределению.

3). Вычислите коэффициент асимметрии заданного распределения.

(Тест 2В)

Группа ____

Фамилия И.О. _____

Заданы значения признака x : 9, 5, 7, 4, 5, 5, 4, 7, 6, 5, 8, 3.

1). Вычислите дисперсию совокупности.

2). Разделите совокупность на две группы с одинаковым количеством элементов и вычислите дисперсию совокупности по формуле

$$\sigma^2 = \bar{\delta}^2 + \sigma_{м.гр.}^2$$

используя только средние значения и дисперсии признака в группах. Сравните результат с полученным в п. 1.

3). Разделите совокупность на три группы с выбранным количеством элементов и вычислите дисперсию подобно п. 2.

4). Вычислите коэффициент вариации в первой группе

(Тест 3)

Группа _____

Фамилия И.О. _____

Измерены значения признаков x и y для восьми объектов, соответственно:

x : 9, 5, 7, 4, 1, 2, 8, 4;

y : 9, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1.

Постройте корреляционную таблицу и вычислите линейный коэффициент корреляции по двум формулам

Проверьте значимость коэффициента корреляции (использовать t -критерий при числе степеней свободы $v=n-2$ и уровне значимости $\alpha=0.05$)

Измерены значения признаков x и y для восьми объектов, соответственно:

x : 9, 5, 7, 4, 10, 2, 8, 3;

y : -2, 0, 3, 2, 9, 1, 8, 6.

Вычислите ранговый коэффициент корреляции Спирмена

Измерены значения признаков x и y для десяти объектов, соответственно:

x : 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0;

y : 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1.

Вычислите коэффициент корреляции Пирсона для дихотомической шкалы

(Тест 3А)

Группа ____

Фамилия И.О. _____

Изучается эффективность решения задач тремя чатботами. Результаты оценивания решения по 20-бальной шкале представлены в таблице.

1. Используя анализ однофакторной модели проверить гипотезу о влиянии выбранного чатбота на качество решения задач.
2. Используя критерий Левина проверить равенство дисперсий в группах.

	Чатбот1	Чатбот 2	Чатбот 3
Задача 1	16	20	18
Задача 2	12	12	10
Задача 3	20	14	12
Задача 4	10	8	16
Задача 5	11	10	6
Задача 6	10	12	18

(Тест 4)

Группа ____

Фамилия И.О. _____

Измерены значения признаков x и y , соответственно:

x : 9, 5, 8;

y : 3, 0, 2.

- 1). Постройте график уравнения линейной регрессии: $y_i = a + bx_i + e_i$, $i = 1, 2, \dots$
Оцените значимость параметров модели и значимость всего уравнения регрессии; вычислите коэффициент детерминации.

- 2). Запишите уравнение линейной регрессии в матричном виде:
 $Y = X\beta + \varepsilon$ и оцените β по формуле $\beta = (X^T X)^{-1} X^T Y$

- 3). Спрогнозируйте значение y для $x = 2.5$

(Тест 5)

Группа _____

Фамилия И.О. _____

Заданы значения x : 1, 5, 7, 4, 5, 2, 7, 5, 4, 7, 5, 8.

1). Вычислите цепные темпы прироста

2). Вычислите средний уровень моментного равноотстоящего ряда

3). Проверьте наличие тренда по критерию серий

4). Проведите сглаживание методом скользящей средней по трем уровням

5). Определите тренд $f(t)$, перенося начало координат в середину ряда динамики 4, 5, 2, 7, 5, 4, 7, 8, где $f(t) = a_0 + a_1 t$. Постройте график $f(t)$.

(Тест 6А)

Группа _____

Фамилия И.О. _____

Постройте дерево решений по заданному набору экспериментальных данных и классифицируйте объект $a_{15} = (1; 1; 1)$ из тестовой выборки.

Использовать алгоритм ID3 и (энтропию или индекс Джини).

Объекты	X_1	X_2	X_3	Y	Объекты	X_1	X_2	X_3	Y
a_1	1	1	1	0	a_8	3	2	1	1
a_2	1	1	2	0	a_9	3	2	2	1
a_3	1	2	1	1	a_{10}	3	1	1	2
a_4	2	3	2	1	a_{11}	2	2	1	2
a_5	1	3	1	1	a_{12}	3	3	1	2
a_6	2	1	2	2	a_{13}	3	1	2	1
a_7	2	1	1	2	a_{14}	3	3	2	1

(Тест 7)

Группа _____

Фамилия И.О. _____

Заданы координаты шести точек на плоскости:

(1, 5), (7, 4), (5, 2), (7, 5), (4, 7), (1, 1).

1. Оцените число кластеров по гистограмме расстояний между объектами, построенной на основе матрицы отличия. Постройте матрицу разбиения. Проведите кластеризацию методом *K*-means. Выполните две итерации.

2. Примените алгоритм Fuzzy *k*-means для нечетких множеств. Сравните результаты.

(Тест 8)

Группа _____

Фамилия И.О. _____

Продemonстрировать технологию использования метода главных компонент на следующих данных: (1; 2), (3; 4), (5; 6), (2; 1), (4; 3). Построить уравнение регрессии на главной компоненте.

(Тест 9)

Группа _____

Фамилия И.О. _____

Продemonстрировать технологию использования метода дискриминантного анализа на следующих данных: (1; 2; 3), (1; 1; 2), (3; 5; 5) – класс 1; (5; 6; 1), (3; 2; 1) – класс 2; (7; 1; 6), (8; 5; 4) – класс 3. К какому классу следует отнести данные (2; 6; 5).